
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Primer Examen Parcial
II Semestre 2025

Instrucciones generales

Total de puntos: 58

- Dispone de 2 horas y 30 minutos para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección múltiple (5 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe mostrar la cédula de identidad o carné universitario cuando se le solicite.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Debe resolver el examen a mano con letra legible y de manera ordenada. Si alguna parte de la solución no es comprensible, la misma no se calificará.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y **guardar** su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.
- **No se permite portar ningún dispositivo inteligente en la ropa, incluyendo bolsillos, fundas o cualquier otro lugar donde quede oculto o sujeto a la vestimenta.**

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{encerrada}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dq}{r}$	$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^3} \vec{r}$
$\vec{F} = q\vec{E}$	$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{r}$	$dq = \begin{cases} \lambda dl \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$
$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$	$C = \frac{Q}{V}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$	$K = \frac{C}{C_o}$	$W = -\Delta U$

Constantes físicas	Relaciones matemáticas
$\epsilon_o = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$	$\int x \sin(ax) dx = \frac{\sin(ax) - ax \cos(ax)}{a^2} + C$
$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$	$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + y^2}} = \ln(u + \sqrt{u^2 + y^2}) + C$
$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N} / \text{C}^2$	

Primera parte: selección múltiple (16 puntos)

Seleccione para cada ítem la o las opciones que considere correctas según el enunciado. Cada ítem podría tener ninguna, una o varias opciones correctas. Hay un total de ocho opciones correctas entre los cinco ítems. Si selecciona más de ocho opciones como correctas se le calificarán únicamente las primeras ocho. Valor: 2 puntos cada selección. Total: 16 puntos.

Deberá colocar las respuestas en un cuadro como el siguiente, colocando una x sobre la respuesta que considera correcta.

	A	B	C	D
Pregunta 1	X			
Pregunta 2			X	X
Pregunta 3	X			
Pregunta 4		X		X
Pregunta 5	X		X	

1. Dos partículas puntuales se encuentran ubicadas sobre el eje “x” como muestra la **Figura 1**.

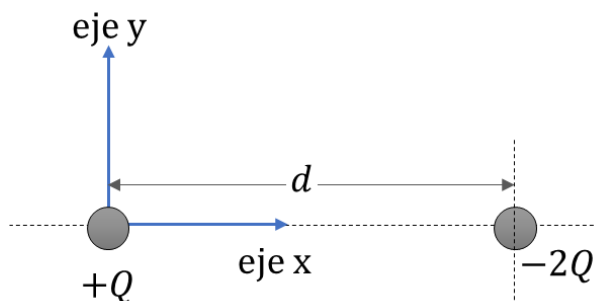


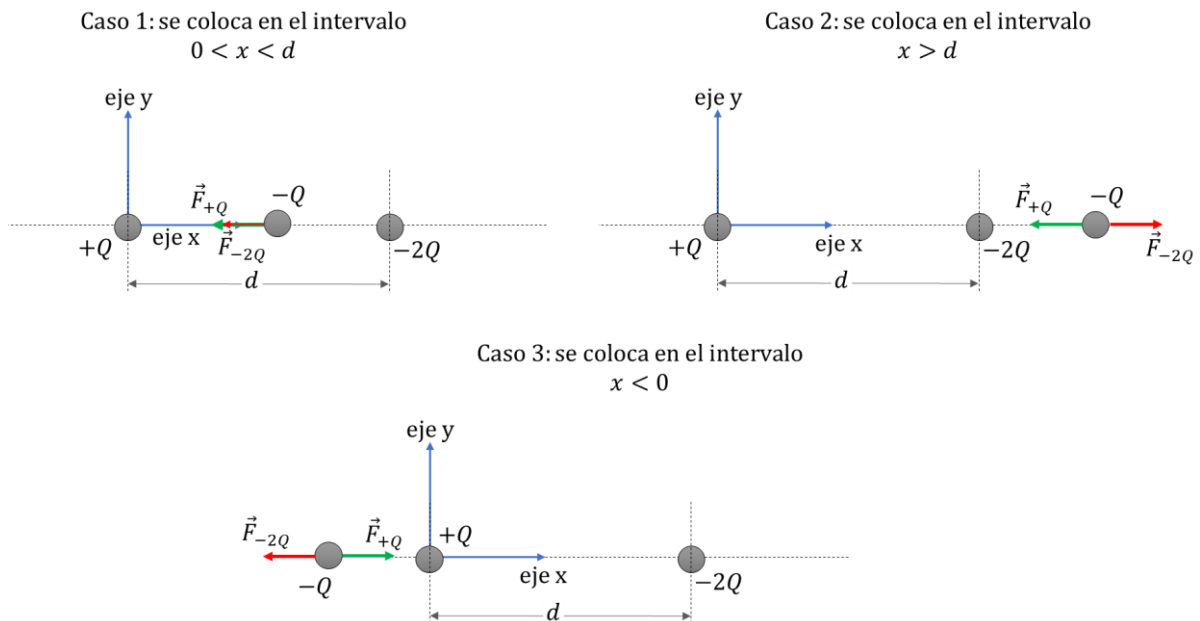
Figura 1: Distribución de dos partículas puntuales sobre el eje horizontal.

Se procede a colocar una **tercera partícula puntual** con carga $-Q$ sobre el eje “x”. Podemos afirmar que es posible ubicar esta tercera partícula _____ de modo que la **fuerza neta ejercida sobre ella** por las dos partículas ($+Q$ y $-2Q$) sea **nula**.

- A. en el intervalo $x < 0$.
- B. en el intervalo $x > d$.
- C. en cualquier valor de x .
- D. en el intervalo $0 < x < d$.

Respuestas A: Como la tercera partícula puntual que estamos colocando es negativa, esto implica que la carga $+Q$ va a ejercer una fuerza de atracción y la carga $-2Q$ una fuerza de repulsión.

En la siguiente figura podemos observar un resumen de las distintas posibilidades.



Para el caso 1, en el intervalo $0 < x < d$ los vectores fuerza son paralelos y **no existe** una posición donde los vectores se puedan cancelar. Para el caso 2, en el intervalo $x > d$, a pesar de que los vectores son antiparalelos, la fuerza debido a $-2Q$ siempre va a tener mayor magnitud que la fuerza debido a $+Q$ por lo que no se cancelarán.

Para el caso 3, en el intervalo $x < 0$ los vectores de fuerza generados por cada partícula son antiparalelos, al ser la carga $-2Q$ el doble de magnitud que la carga $+Q$, entonces la distancia de esa carga $-2Q$ a la carga $-Q$ puede ser mayor a la distancia de la carga $+Q$, de lo contrario, ninguna distancia hará que la fuerza sea igual, así, los vectores de fuerza serán de sentido contrario y al sumarlos se cancelarán.

2. Dos puntos A y B están en una superficie equipotencial eléctrica. Si se mueve una carga de prueba q desde A hasta B , son afirmaciones correctas:

- A. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es positivo y depende de la magnitud de q .
- B. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es negativo y depende de la trayectoria.
- C. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es cero, e independientemente de la trayectoria.
- D. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica es cero si se mueve la carga sobre la superficie equipotencial eléctrica.

Respuestas C: La C y la D son correctas porque la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, el trabajo realizado es independiente de la trayectoria y cero porque no cambia el potencial eléctrico entre los puntos A y B .

3. Una carga de prueba positiva q_0 se mueve desde un punto A hasta un punto B en una región con un campo eléctrico, y su energía potencial eléctrica disminuye en una cantidad ΔU . ¿Cuál es la relación correcta entre la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B ($\Delta V = V_B - V_A$) y el cambio en la energía potencial eléctrica?

A. $\Delta V = \frac{\Delta U}{q_0}$

B. $\Delta V = -\frac{\Delta U}{q_0}$

C. $\Delta V = q_0 \Delta U$

D. $\Delta V = 0$

Respuestas A:

El trabajo realizado por la fuerza eléctrica durante un desplazamiento de A a B , está dado por

$$W_{AB} = -\Delta U = -(U_B - U_A)$$

Al dividir esta ecuación entre q_0 se obtiene:

$$\frac{W_{AB}}{q_0} = -\frac{\Delta U}{q_0} = -\left(\frac{U_B}{q_0} - \frac{U_A}{q_0}\right) = -(V_B - V_A) = V_A - V_B = V_{AB}$$

La diferencia $V_A - V_B$ se llama potencial de A con respecto a B ; esa diferencia se abrevia como $V_{AB} = V_A - V_B$ (observe el orden de los subíndices). De donde concluimos:

$$-\frac{\Delta U}{q_o} = V_{AB}$$

Sabemos que

$$\Delta V = V_B - V_A = -V_{AB}$$

De donde se obtiene

$$-\frac{\Delta U}{q_o} = -\Delta V$$

Por lo que la relación correcta entre la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B ($\Delta V = V_B - V_A$) y el cambio en la energía potencial eléctrica está dada por

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q_o}$$

4. Un capacitor de placas paralelas se carga completamente mediante una batería y luego se desconecta de ella. Posteriormente, se inserta un material dieléctrico con una constante dieléctrica $K > 1$ para llenar completamente el espacio entre las placas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas sobre el estado final del capacitor?
- A. La carga neta en las placas del capacitor aumenta.
 - B. La diferencia de potencial entre las placas del capacitor disminuye.
 - C. La capacitancia del capacitor permanece inalterada.
 - D. La energía potencial eléctrica almacenada en el capacitor disminuye.

Respuestas D: La carga permanece constante, la capacitancia aumenta, la diferencia de potencial disminuye y la energía al ser $U = \frac{QV}{2}$ entonces disminuye.

5. Lea cuidadosamente las afirmaciones siguientes respecto a la capacitancia,
- I. La unidad de capacitancia en el Sistema Internacional es el Faradio (F), que equivale a Coulomb dividido entre Voltio (C/V).
 - II. La capacitancia de un capacitor de placas paralelas es directamente proporcional al área de sus placas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas.
 - III. La inserción de un material dieléctrico con constante dieléctrica $K > 1$ entre las placas de un capacitor siempre disminuye su capacitancia.
 - IV. Un capacitor almacena energía entre sus placas en su campo eléctrico.

¿Cuál de las siguientes opciones contiene solo afirmaciones verdaderas?

- A. La I y II
- B. Solo la III
- C. Solo la IV
- D. La I, II y III.

Respuesta A y C: La afirmación III es incorrecta. La inserción de un material dieléctrico (con constante dieléctrica $K > 1$) entre las placas de un capacitor aumenta su capacitancia. La nueva capacitancia es $C = KC_0$, donde C_0 es la capacitancia sin el dieléctrico.

Segunda parte: desarrollo (42 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

Problema 1 (22 puntos)

Una esfera sólida no conductora, de radio R , tiene una distribución de carga volumétrica dada por

$$\rho(r) = \frac{\alpha}{r} \sin \frac{\pi r}{2R}$$

Donde α es una constante.

- A. (6 puntos) Calcule la carga en total contenida en esta distribución.
- B. (12 puntos) Calcule la magnitud del campo eléctrico para las regiones $r \leq R$ y $r > R$.
- C. (4 puntos) Demuestre que las expresiones obtenidas en el inciso B. son iguales en la posición $r = R$.

Solución

Inciso A.

Sabemos que

$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

$$dq = \rho dV$$

Para obtener la carga total integramos de $r = 0$ a $r = R$.

$$Q_{total} = \int \rho dV = \int_0^R \left(\frac{\alpha}{r} \sin \frac{\pi r}{2R} \right) 4\pi r^2 dr$$

$$Q_{total} = 4\pi\alpha \int_0^R r \sin \frac{\pi r}{2R} dr$$

Utilizamos la siguiente integral

$$\int x \sin(ax) dx = \frac{\sin(ax) - ax \cos(ax)}{a^2} + C$$

De donde obtenemos

$$Q_{total} = 4\pi\alpha \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi r}{2R}\right) - \frac{\pi r}{2R} \cos\left(\frac{\pi r}{2R}\right)}{\left(\frac{\pi}{2R}\right)^2} \right]_0^R$$

$$Q_{total} = 4\pi\alpha \left[\left(\frac{\sin\left(\frac{\pi R}{2R}\right) - \frac{\pi R}{2R} \cos\left(\frac{\pi R}{2R}\right)}{\left(\frac{\pi}{2R}\right)^2} \right) - \left(\frac{\sin(0) - \frac{\pi \cdot 0}{2R} \cos(0)}{\left(\frac{\pi}{2R}\right)^2} \right) \right]$$

$$Q_{total} = 4\pi\alpha \left[\left(\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\left(\frac{\pi}{2R}\right)^2} \right) - \left(\frac{\sin(0) - \frac{\pi \cdot 0}{2R} \cos(0)}{\left(\frac{\pi}{2R}\right)^2} \right) \right]$$

$$Q_{total} = 4\pi\alpha \left[\left(\frac{1-0}{\left(\frac{\pi}{2R}\right)^2} \right) - \left(\frac{0}{\left(\frac{\pi}{2R}\right)^2} \right) \right]$$

$$Q_{total} = 4\pi\alpha \left[\frac{4R^2}{\pi^2} \right]$$

$$Q_{total} = \frac{16\alpha R^2}{\pi}$$

Inciso B.

Utilizando ley de Gauss tenemos:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Para la región $r \leq R$

Para obtener la carga encerrada integramos de $r = 0$ a $r = r'$.

$$Q_{enc} = \int \rho dV = \int_0^{r'} \left(\frac{\alpha}{r} \sin \frac{\pi r}{2R} \right) 4\pi r^2 dr$$

$$Q_{enc} = 4\pi\alpha \int_0^{r'} r \sin \frac{\pi r}{2R} dr$$

Utilizamos la siguiente integral

$$\int x \sin(ax) dx = \frac{\sin(ax) - ax \cos(ax)}{a^2} + C$$

De donde obtenemos

$$Q_{enc} = 4\pi\alpha \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi r}{2R}\right) - \frac{\pi r}{2R} \cos\left(\frac{\pi r}{2R}\right)}{\left(\frac{\pi}{2R}\right)^2} \right]_0^{r'}$$

$$Q_{enc} = 4\pi\alpha \left[\left(\frac{\sin\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) - \frac{\pi r'}{2R} \cos\left(\frac{\pi r'}{2R}\right)}{\left(\frac{\pi}{2R}\right)^2} \right) - \left(\frac{\sin(0) - \frac{\pi \cdot 0}{2R} \cos(0)}{\left(\frac{\pi}{2R}\right)^2} \right) \right]$$

$$Q_{enc} = 4\pi\alpha \left[\left(\frac{\sin\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) - \frac{\pi r'}{2R} \cos\left(\frac{\pi r'}{2R}\right)}{\left(\frac{\pi}{2R}\right)^2} \right) - (0) \right]$$

$$Q_{enc} = 4\pi\alpha \cdot \frac{4R^2}{\pi^2} \left[\sin\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) - \frac{\pi r'}{2R} \cos\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) \right]$$

$$Q_{enc} = \frac{16\alpha R^2}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) - \frac{\pi r'}{2R} \cos\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) \right]$$

Sustituyendo en la ley de Gauss

$$E 4\pi r'^2 = \frac{16\alpha R^2}{\pi \epsilon_0} \left[\sin\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) - \frac{\pi r'}{2R} \cos\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) \right]$$

Evalando se tiene:

$$E = \frac{1}{4\pi r'^2} \frac{16\alpha R^2}{\pi \epsilon_0} \left[\sin\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) - \frac{\pi r'}{2R} \cos\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) \right]$$

$$E = \frac{4\alpha R^2}{\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{r'^2} \left[\sin\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) - \frac{\pi r'}{2R} \cos\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) \right]$$

Para la región $r > R$

Utilizando ley de Gauss tenemos:

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Sustituyendo en la ley de Gauss

$$E 4\pi r'^2 = \frac{16\alpha R^2}{\pi \epsilon_0}$$

Evalutando se tiene:

$$E = \frac{1}{4\pi r'^2} \frac{16\alpha R^2}{\pi \epsilon_0}$$

$$E = \frac{4\alpha R^2}{\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{r'^2}$$

Inciso C.

Para comprobar que ambas expresiones valen lo mismo se evalúan ambas en $r' = R$

Para la región $r \leq R$, tenemos

$$E = \frac{4\alpha R^2}{\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{r'^2} \left[\sin\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) - \frac{\pi r'}{2R} \cos\left(\frac{\pi r'}{2R}\right) \right]$$

Evalutando en $r' = R$

$$E = \frac{4\alpha R^2}{\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{R^2} \left[\sin\left(\frac{\pi R}{2R}\right) - \frac{\pi R}{2R} \cos\left(\frac{\pi R}{2R}\right) \right]$$

$$E = \frac{4\alpha R^2}{\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{R^2} \left[\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \right]$$

$$E = \frac{4\alpha R^2}{\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{R^2} \left[1 - \frac{\pi}{2} \cdot 0 \right]$$

$$E = \frac{4\alpha R^2}{\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{R^2}$$

Para la región $r > R$, tenemos

$$E = \frac{4\alpha R^2}{\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{r'^2}$$

Evalutando en $r' = R$

$$E = \frac{4\alpha R^2}{\pi^2 \epsilon_0} \frac{1}{R^2}$$

Problema 2 (20 puntos)

Una carga eléctrica se encuentra distribuida de manera **uniforme** a lo largo de una varilla delgada de longitud a , con carga total Q . Considere el potencial eléctrico igual a cero en el infinito. Determine el potencial eléctrico en los siguientes puntos (**figura 2**):

- A. (10 puntos) Punto P , a una distancia x a la derecha de la varilla
- B. (10 puntos) Punto R , a una distancia y arriba del extremo derecho de la varilla.

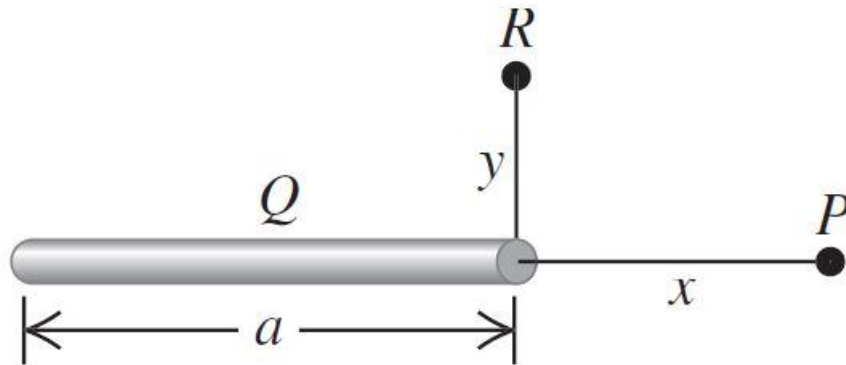


Figura 2: Varilla delgada de longitud a , con carga total Q .

Solución**Inciso A.**

La carga total Q está distribuida uniformemente a lo largo de la varilla de longitud a , entonces la densidad lineal de carga es:

$$\lambda = \frac{dq}{dx'} = \frac{Q}{a}$$

Se calcula primero el dq a una distancia x' del extremo izquierdo de la varilla, por lo que:

$$r = x + a - x'$$

$$dq = \lambda dx'$$

$$dq = \frac{Q}{a} dx'$$

Se calcula el diferencial de potencial eléctrico

$$dV = k \frac{dq}{r}$$

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a} \frac{dx'}{x + a - x'}$$

Integrando sobre toda la varilla:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a} \int_0^a \frac{dx'}{x + a - x'}$$

Sea $u = x + a - x'$, entonces $du = -dx'$, y cuando $x' = 0$, $u = x + a$ y cuando $x' = a$, $u = x$ La integral se vuelve:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a} \int_{x+a}^x \frac{-du}{u}$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} \int_x^{x+a} \frac{du}{u}$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} [\ln u]_x^{x+a}$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} [\ln(x + a) - \ln x]$$

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} \ln\left(\frac{x + a}{x}\right)$$

De donde obtenemos finalmente,

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a} \int_0^a \frac{dx'}{x + a - x'} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} \ln\left(\frac{x + a}{x}\right)$$

Donde el potencial es cero en infinito.

Inciso B.

Para calcular en el punto R se tiene $r = \sqrt{y^2 + (a - x')^2}$

$$dq = \lambda dx'$$

$$dq = \frac{Q}{a} dx'$$

Por lo que el diferencial de potencial eléctrico está dado por

$$dV = k \frac{dq}{r}$$

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a} \frac{dx'}{\sqrt{y^2 + (a - x')^2}}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a} \int_0^a \frac{dx'}{\sqrt{y^2 + (a - x')^2}}$$

Realizamos un cambio de variable y definimos $u = a - x'$, y $du = -dx'$, por lo que tenemos, y cuando $x' = 0$, $u = a$ y cuando $x' = a$, $u = 0$ La integral se vuelve:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a} \int_a^0 \frac{(-du)}{\sqrt{y^2 + u^2}}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a} \int_0^a \frac{du}{\sqrt{y^2 + u^2}}$$

Utilizamos la siguiente solución de integral

$$\int_0^a \frac{du}{\sqrt{u^2 + y^2}} = \left[\ln(u + \sqrt{u^2 + y^2}) \right]_0^a = \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2 + y^2}}{y}\right)$$

De donde obtenemos

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a} \ln\left(\frac{a + \sqrt{a^2 + y^2}}{y}\right)$$